佛山市顺德区勒流澳兴顺饲料店
“8·20”生产安全事故调查报告

2019年8月20日20时许，位于佛山市顺德区勒流街道新明工业区一路2号的佛山顺德区勒流澳兴顺饲料店发生一起氨气泄漏事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和勒流街道党工委、街道办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会、区市场监督管理局和勒流街道办事处派员组成，邀请区人民检察院派员参加，并聘请广东省特种设备检测研究院的专家参加事故调查工作。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

佛山顺德区勒流澳兴顺饲料店（以下简称“澳兴顺店”）

位于佛山市顺德区勒流镇新明工业区一路2号，成立于2006年8月22日，统一社会信用代码：92440606****792G，经营者：梁**，注册资本：人民币*万元，类型：个体工商户，经营范围：零售:饲料。

梁**，男，汉族，1956年*月*日出生，住址：广东省佛山市顺德区勒流街道**村**街**号，身份证号码：4406231956****3651，澳兴顺店的主要负责人。

范**，男，汉族，1966年*月*日出生，住址：广东省佛山市顺德区勒流街道**村**路*号，身份证号码：4406231966****3675，2015年1月任职澳兴顺店的总经理，全面负责澳兴顺店的日常管理工作，包括生产经营、财务、人事和安全生产管理等各项职责。

邓**，男，汉族，1960年**月*日出生，住址：四川省华蓥市**路*号附*号*幢*单元**号，身份证号码：5129021960****0013，2005年7月就职于澳兴顺店，负责整套氨制冷设备的维护和管理操作，持有压力容器的特种设备作业证。

曾**，男，汉族，1962年*月**日出生，住址：四川省华蓥市**路**号，身份证号码5129021962****0015，2008年1月就职于澳兴顺店，协助邓**管理维护氨制冷设备。

聂**，男，汉族，1971年*月*日出生，住址：广东省德庆县回龙镇**村委***村*号，身份证号码：4428261971****0632，

澳兴顺店的仓管员。

二、事故发生的经过和救援情况

2019年8月20日20时，佛山市顺德区勒流澳兴顺饲料店的氨制冷车间发生一起生产安全事故。澳兴顺店员工曾**在休息间听到氨制冷车间有机器异响，出去看到压缩机区域冒出烟雾，同时看到设备管理员邓**正走向2号压缩机阀门。曾**马上跑到厂区外，大概过了十几秒钟不见邓**出来，于是用湿毛巾捂住口鼻再次进入氨制冷车间。当时曾**看到邓**倒卧在3号压缩机控制柜旁边的地上。曾**试图拉邓**出去，大概拉出两米的距离，由于力气不支，加上现场的氨气非常浓，曾**只能放弃救援，跑出去求救，让外面的聂**报警。

20时04分，勒流专职消防队接到报警。

20 时09分，消防、公安、应急等部门陆续到场，消防员向氨泄漏区域射水，

20时12分，消防员佩戴防护用品进入车间把邓**抬了出来，经勒流医院现场抢救无效死亡。

20时35分，消防员关闭了所有制冷压缩机的阀门。

23时30分，现场经不断射水稀释已经没有异味，勒流环运局对现场空气及水体监测，现场已被有效控制。

接报后，公安、安监等相关职能部门迅速到达现场开展调查取证及善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡情况及经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者邓**，男，58岁，汉族，住址：四川省华蓥市**路*号附*号*幢*单元*号，身份证号：5129021960****0013。勒流医院出具《勒流医院急诊出车病情记录单》描述，邓**为氨中毒死亡。

2019年8月26日，澳兴顺店与邓**家属签订《协议书》，协议规定澳兴顺店向邓**家属赔偿合计130万元，各项内容已履行完毕。

四、事故调查的具体情况

事故发生点为氨制冷车间，车间工人2名，主要冷冻装置是由一个高压贮氨器、两个低压分离器、三台压缩机及管道等组成。氨制冷工艺流程：氨作为制冷剂，低压氨蒸气经过压缩机被压缩成高压气体，经过氨油分离器压缩机带出的冷冻油雾后，进入冷凝器被冷凝成高压液氨，进入贮氨器。高压液氨经过节流阀降压后，通过直接膨胀供液、氨泵强制供液（低压循环桶）、重力供液（氨液分离器）等方式送入蒸发器，低压的氨液吸收外界的热量由液态转化为气态，再次被压缩机压缩。为确保制冷压缩机吸入气态制冷剂，通过氨液分离器、低压循环桶将未被完成蒸发的制冷剂留在容器继续供给蒸发器吸热制冷。

（一）事故设备概况

事故涉及设备为氨制冷车间#2号“125”型压缩机，也称双级压缩机。该压缩机于2009年安装并开始投入使用，制定

了相关设备的操作规程，并张贴在车间显眼位置。该压缩机安全盖材质为铸钢，具体牌号不详。

（二）专家组的事故分析情况

佛山市顺德区应急管理局组成事故专家组，对事故原因进行分析，并出具事故分析报告。

事故专家组经过多次对事故现场进行调查、勘验，事故分析情况如下:

1. 当时低压分离器的阀门处于 3 台压缩机的供气量，但实际上现场只有#2 号压缩机在运作，其它两台压缩机处于关闭状态。流入低压分离器内的液氨超过上限，经管道随氨气一起进入#2 号压缩机气缸内。液氨进入#2 号压缩机，在气缸内形成“液击”（ 液击现象主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故）,因液体流动时的动量大及其不可压缩性,瞬间产生巨大压力及冲击力,机器异响。安全盖、橡胶石棉密封垫片和气缸由螺栓加固，当气缸内因“液击”产生巨大压力和冲击力时,螺栓出现松动,氨气从安全盖的空隙中释放出来。冷冻车间区域#2 号压缩机安全盖上下边缘处发生氨泄漏。

2. 操作员未及时调小低压分离器的阀门,降低压缩机的供气量。

3. 操作员没有检查玻璃液位显示器，未根据液位显示器判断低压分离器内液面的高度。玻璃液位显示器肉眼看不

清标识，且安装位置反光严重 。

4. 操作员进入氨制冷车间时没有佩戴个人防护用品。

（三）澳兴顺店作为用人单位，有成立安全管理架构并建立、健全安全生产责任制，有制定安全生产规章制度和操作规程，有制定安全生产培训计划并如实记录培训情况，有开展隐患排查治理并如实记录，有向员工配置防护衣、防毒面具等个人防护用品，有定期组织进行消防疏散演练，但没有组织进行针对氨气泄漏事故的应急救援演练。

（四）梁**作为澳兴顺店安全生产主要负责人，有建立安全生产责任制，有组织编制完整的安全生产规章制度和操作规程，有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，有制定安全生产投入计划并保障实施，有制定液氨泄漏事故专项应急预案，但没有组织进行针对氨气泄漏事故的应急救援演练，“8·20”氨泄漏事故发生后及时上报相关部门，有督促、检查本单位的安全生产工作。

（五）邓**未及时调小低压分离器阀门，液氨随氨气进入压缩机，形成“液击”现象，导致氨气泄漏，邓**未佩戴个人防护用品进入车间，因吸入过量氨气致中毒窒息死亡。

五、事故发生原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的原因是：

（一）直接原因

操作员邓**未及时调小低压分离器阀门，液氨随氨气进入

压缩机，形成“液击” 现象，导致氨气泄漏。

（二）间接原因

（1）澳兴顺店已编制液氨泄漏专项应急预案，但没有组织进行针对氨气泄漏的应急救援演练，人员自我保护意识差；

（2）操作人员进入氨制冷车间未佩戴个人防护用品；

（3）低压分离器的玻璃液位显示器依靠人员检查，且显示器安装位置反光严重，不利于人员检查。

六、事故性质

根据事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任人员

邓**在车间值班期间，违反《氨制冷设备安全操作规程》的相关规定，没有检查玻璃液位显示器，未根据液位显示器判断低压分离器内液面的高度，未及时调小低压分离器阀门，液氨随氨气进入压缩机，形成“液击”现象，导致氨气泄漏，对事故发生负有直接责任。鉴于邓**在事故中死亡，建议不予追究邓**责任。

（二）追究事故责任的单位

澳兴顺店(经营者:梁**),对安全生产工作负有主体责任，未组织进行针对氨气泄漏事故的应急救援演练，间接导致事故发生,对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对澳兴顺店(经营者:梁**)予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

(一)澳兴顺店应认真吸取事故教训，遵守安全生产法律法规，严格落实安全生产主体责任:

1、建议氨液分离器安装并使用液位自动报警装置。根据《冷库设计规范)》(GB50072-2010)6.4规定:低压循环贮液器、气液分离器和中间冷却器应设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置，不应用同一只仪表同时进行控制和保护。贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、低压贮液器、排液桶、集油器等均应设液位指示器,其液位指示器两端连接件应有自动关闭装置。

2、应当制订针对氨泄漏的应急救援预案,并组织相关人员定期进行演练，提高人员的应急救援意识;

3、氨制冷车间相关管理应当严格按照危险化学品行业来进行安全管理，对所有操作人员进行安全培训，并对所有操作人员配置相应的个人防护用品;

4、完善相关安全管理制度,定期对店内区域进行安全隐

患排查，对重大隐患立即采取整改措施，并保存相关记录和台账。

（二）佛山市顺德区安全生产监督管理局勒流分局应将澳兴顺店列为重点监管对象，加强对生产经营单位监管力度，认真履行监管职责，督促生产经营单位落实安全生产主体责任。

（三）勒流街道安全生产委员会办公室应督促涉事单位和人员限期进行整改，确保消除安全隐患，及时收集整改内容及进度情况，规定时间内报事故调查组。

（四）佛山市顺德区安全生产委员会办公室将本事故向社会通报，加强氨制冷行业的安全生产检查工作，确保氨制冷设备符合相关的行业安全标准，认真落实相关的安全管理制度，确保从业人员不断提高生产安全意识，要求各企业深刻吸取事故教训，要求企业积极开展自查自纠，消除事故隐患，有效落实和加强现场的安全监管，加强安全教育。

上述事故防范和整改措施的落实情况由勒流街道办安委牵头汇总，并及时报送事故调查组。

佛山市顺德区勒流澳兴顺饲料店

“8·20”生产安全事故调查组

2019年12月9日